云计算家族

FusionSphere：驱动华为云计算

赵艳秋 / 文

在华为，1200 个工程师紧密协同开发出一款大型软件产品，它被认为是华为云计算的灵魂。

四年前的中国云计算大会上，各路人士在探讨云计算。很多人认为，云计算能否成功，取决于它的安全性。但华为张建华却认为：“如果云计算不成功，绝对不只是安全问题，更重要的一定是产业链原因。”

开放合作

张建华现任华为 FusionSphere 云操作系统总经理。在此之前，他曾负责华为 IT 产品线的对外合作，也曾是华为桌面云和一体机的第一任负责人。这些经历让他对云计算形成了几个重要理念，第一是开放合作。

华为云计算团队认为，对开放的理解层次决定了行动。今年 5 月，华为在桂林召开用户大会。一家客户问，华为把做安全的企业都请来了，怎么协调它们的关系呢？实际上，张建华觉得这是很自然的事，因为趋势、瑞星、卡巴斯基、赛门铁克等都在华为云操作系统 FuosionSphere 的联盟里。他分析说，将大家联合到一起的原因是开放合作。当这些企业要基于华为接口开发无代理防病毒、无代理防攻击时，华为没有独自发布一个接口让大家遵循，而是把这几家企业找来，坐在一起讨论出一个接口。这个做法体现了开放合作的理念。

除了对开放的理解，遵循标准也很重要。今天 OpenStack 已成为云互操作的事实标准，大家就一定要去遵循。一些企业为了实现“差异化竞争”，修改 OpenStack 接口，这是把‘差异化竞争’用偏了。不修改 OpenStack 接口是华为的一道红线。

此外，只有建立一个完整的体系，才能培养完整的生态链。

融合利器

云操作系统 FusionSphere 是华为为数不多的纯软件产品。华为在杭州、西安、深圳、美国硅谷以及成都有 1200 名工程师紧密协同，从事这个产品的开发。

在华为，大家认为 FusionSphere 是华为云计算的灵魂。无论华为大数据、桌面云还是一体机，里面都有 FusionSphere 这颗“心”。甚至华为今后电信设备操作系统，很大一部分也由 FusionSphere 驱动。为此，FusionSphere 团队精挑细选出一个词“enable”，放入 FusionSphere 的 Logo 中，对外传递它所代表的驱动意义。

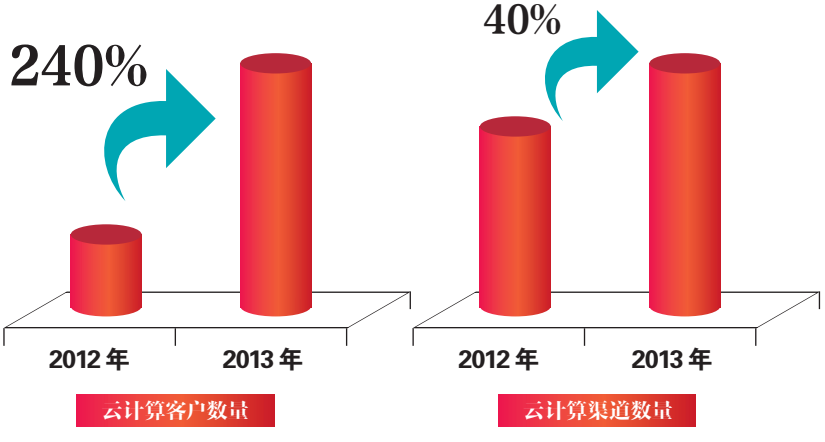
2013 年，华为正式把云计算品牌定为 Fusion，意为融合，这个融合不止计算、存储和网络资源，还包含多数据中心、多云甚至更高层次的融合。也正因为融合的理念，华为大幅投入 OpenStack 开源技术。

混合云不会一蹴而就

今年，华为发现客户对云计算的认识发生了很大变化。例如，公安行业的客户会问他，公安云该怎么建，而不是华为虚拟化产品比竞争对手好在哪里。越来越多的客户开始采用软件定义来建设云。最近，浙江移动采用了华为软件定义存储方案，而腾讯采用了华为软件定义网络解决方案。

云计算已经从计算虚拟化过渡到私有云，又从私有云慢慢过渡到公有云和私有云并重，但这不是混合云的阶段。在这个阶段，公有云和私有云通过业务上层来联系，底层云还没有沟通。接下去才是混合云。

很多供应商在私有云和公有云上发展并不均衡。华为对公有云和私有云并重。华为曾自己建设公有云进行探索，也与通信运营商和互联网企业保持密切的业务关系，这两股力量是公有云市场上的重要角色。在私有云方面，华为在中国、欧洲都开展试验，中央电视台、国家税务总局、国家电网、运营商都利用华为私有云解决方案。在两者并重的状况下，华为已与客户开始了混合云的尝试。图



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net